
TỰ ĐỘNG HOÁ TÍNH TOÁN TỐI ƯU THÁP THÉP HỆ THANH KHÔNG GIAN CHỊU TÁC DỤNG TĨNH VÀ ĐỘNG CỦA GIÓ THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Lê Xuân Huỳnh, Lê Viết Thành
Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Xây dựng phần mềm tính toán tối ưu tháp thép hệ thanh không gian chịu tác dụng tĩnh và động của gió theo Tiêu chuẩn Việt Nam, nhằm xác định phương án sử dụng các loại thép ống có sẵn để xây dựng tháp thép thỏa mãn mục tiêu tối ưu là tổng trọng lượng của tháp đạt cực tiểu. Phần mềm này thực hiện các chức năng : Xác định các đặc trưng động học của tháp ; Xác định các trường hợp tải trọng lên tháp ; Phân tích kết cấu tháp để xác định chuyển vị tại các nút và nội lực trong các thanh dầm ; Tổ hợp nội lực và chuyển vị ; Kiểm tra tháp ; Thay đổi các thông số của kết cấu để tìm phương án tối ưu. Các chức năng nói trên được phần mềm thực hiện một cách tự động và thống nhất dựa trên sơ đồ tính tháp duy nhất là sơ đồ hệ thanh dầm không gian.

1. Đặt vấn đề

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nhu cầu xây dựng các tháp thép hệ thanh không gian ở nước ta cũng ngày càng gia tăng để phục vụ cho các ngành Điện lực, Bưu chính Viễn thông, Vô tuyến truyền hình, Dầu khí,...

Các tháp thép hệ thanh không gian là những công trình có kết cấu rất phức tạp, chi phí xây dựng lớn. Hiện nay ở nước ta, việc thiết kế các tháp thép nói chung còn gặp rất nhiều khó khăn về cả lý thuyết tính toán lẫn trong thực tế thiết kế.

Để phần nào giải quyết được những khó khăn trong việc thiết kế kết cấu tháp thép đã nêu trên, trước hết, chúng ta cần phải đánh giá một cách khái quát và khách quan về qui trình thiết kế tháp thép ở nước ta hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp thiết kế phù hợp hơn, mà thiết thực nhất là phải xây dựng các phần mềm hỗ trợ cho việc thiết kế tháp thép theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành. Đó chính là ý tưởng xuất phát của chúng tôi khi tiến hành xây dựng phần mềm tính toán tối ưu tháp thép hệ thanh không gian chịu tác dụng tĩnh và động của gió theo Tiêu chuẩn Việt Nam có tên là STO-VNSTAND.

2. Tình hình thiết kế kết cấu tháp thép ở Việt Nam

2.1. Các công đoạn tính toán tháp thép theo TCVN bao gồm :

- (1) Tính các đặc trưng động học cần cho việc xác định tải trọng gió động lên tháp mà TCVN yêu cầu, bao gồm : tính các tần số dao động riêng f_1 nhỏ hơn tần số dao động riêng giới hạn f_L , sau đó tìm các dạng dao động riêng tương ứng.
- (2) Tính toán các trường hợp tải trọng tác dụng lên tháp, bao gồm : tĩnh tải, hoạt tải sử dụng, các trường hợp tải trọng gió tĩnh và động lên tháp, ...
- (3) Tính nội lực trong các thanh dầm và chuyển vị tại các mắt của tháp.
- (4) Tổ hợp nội lực và chuyển vị.
- (5) Kiểm tra tháp theo các điều kiện: bền, ổn định, chuyển vị ngang ở đỉnh tháp,...
- (6) Tiến hành thay đổi các thông số về kết cấu tháp thép (nếu cần) để tìm phương án kết cấu tháp hợp lý hơn.

2.2. Qui trình thiết kế kết cấu tháp thép tại Việt Nam hiện nay :

Do tại Việt Nam hiện nay chưa có phần mềm nào tự động làm đồng thời tất cả các công đoạn tính toán đã nêu trên nên các kỹ sư vẫn thường dùng qui trình thiết kế kết cấu tháp như hình vẽ 1.

Trong đó :

Bước 1:

Xuất phát từ các yêu cầu sử dụng tháp (như yêu cầu về chiều cao tháp, hình dáng tổng thể của tháp,...), bằng kinh nghiệm Người thiết kế sơ bộ chọn phương án bố trí hệ thanh bụng, chọn kiểu vách cứng ngang,... Cuối cùng là chọn kích thước các thanh dầm của tháp.

Bước 2: Với sơ đồ kết cấu đã chọn, tuân tự làm tiếp các công đoạn sau:

- Xác định trường hợp tĩnh tải và các trường hợp tải trọng gió tĩnh lên tháp ứng với mô hình hệ thanh không gian.

- Xác định các tần số và các dạng dao động riêng tương ứng với các giá trị tần số dao động riêng f_i thỏa $f_i < f_L$ dựa trên sơ đồ thanh công xôn thay thế có hữu hạn điểm tập trung khối lượng được ngàm vào móng theo hướng dẫn của TCVN 2737 : 1995.

- Xác định tải gió động tác dụng vào vị trí các điểm tập trung khối lượng trên sơ đồ thanh công xôn thay thế nói trên. Sau đó phân tải gió động tính được về dạng các tải trọng tập trung tác dụng tại các nút dầm của sơ đồ hệ thanh không gian.

- Dùng các phần mềm phân tích kết cấu hiện có như SAP2000, STAAD, ... phân tích kết cấu tháp dựa trên mô hình hệ thanh không gian rồi tổ hợp các kết quả theo hướng dẫn trong TCVN. Cuối cùng tiến hành kiểm tra tháp và cho kết luận.

Bước 3:

Trong trường hợp kết quả kiểm tra tháp là:

- Nếu như không thỏa mãn thì tiến hành thay đổi lại kết cấu như : thay đổi kích thước tiết diện của các thanh dầm, thay đổi cấu trúc hệ thanh bụng, thay đổi hình dáng của tháp,... rồi tính lại từ bước 2

- Nếu thỏa mãn thì tiến hành chọn tiếp phương án móng để thỏa mãn điều kiện chống lật của tháp.

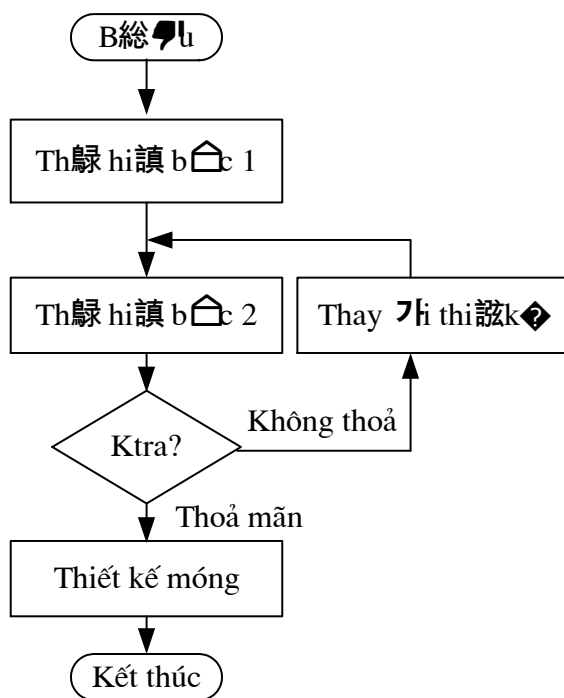
Nhận xét qui trình:

- Mô hình khi xác định tác động của tải gió lên công trình tháp là chưa phù hợp với thực tế.
- Thiếu tính nhất quán trong việc sử dụng mô hình.
- Tiềm ẩn nhiều khả năng nhầm lẫn và khó có thể tự động hoá thiết kế.
- Việc chọn lựa cấu trúc hệ thanh bụng và kích thước các thanh dầm trong tháp phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm.

2.3. Điềm qua một số phần mềm phân tích kết cấu thường được sử dụng khi thiết kế tháp thép :

Tại Việt Nam hiện nay có một số phần mềm phân tích kết cấu đang được sử dụng phổ biến để tính toán tháp thép hệ thanh dầm không gian, tiêu biểu có thể kể đến các phần mềm như : SAP2000 Nonlinear, STAAD-III, STAAD-PRO, STRAND,...

Tất cả các phần mềm trên đều có khả năng phân tích trạng thái ứng suất và biến dạng của các kết cấu không gian phức tạp với tốc độ và độ chính xác rất cao, các phần mềm này cũng có giao diện đồ họa thân thiện và tương đối dễ sử dụng. Tuy nhiên, các phần mềm này đều chỉ cho phép phân tích kết cấu có sẵn với một số các trường hợp tải trọng xác định



Hình 1

trước nhưng đều không có chức năng tự động xác định tải trọng gió, đặc biệt là tải trọng gió động lên tháp theo TCVN. Vì vậy, khi áp dụng các phần mềm này vào để thiết kế tháp thép thì vẫn không được thuận lợi. Đặc biệt công đoạn tính tải trọng gió tĩnh và động lên tháp vẫn thường phải thực hiện bằng cách thủ công.

3. Vài nét về phần mềm STO-VNSTAND

3.1. Ý tưởng xuất phát của phần mềm STO-VNSTAND :

Từ những nghiên cứu về quy trình thiết kế tháp thép và tình hình sử dụng các phần mềm tính toán kết cấu hiện nay ở Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng với quy trình này rất khó có thể chọn được phương án thiết kế tháp thép hợp lí. *Thật vậy, với một kết cấu hệ thanh không gian với số lượng các thanh rất lớn, chịu tải rất phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ở trường hợp tháp thép, không thể ngay từ đầu có thể dựa vào kinh nghiệm mà chọn ngay được kích thước các thanh một cách hợp lí chứ chưa nói đến việc tìm được một phương án tối ưu. Do vậy, trong thực tế, người thiết kế phải chọn đi, chọn lại nhiều lần. Cứ mỗi lần thay đổi lại kích thước các thanh dàn, người thiết kế đều phải tuần tự thực hiện lại các công đoạn : xác định mô hình của kết cấu, xác định tải trọng, phân tích và tổ hợp nội lực, kiểm tra các điều kiện bền, ổn định, chuyển vị,... Và thường để có thể chọn được một phương án thiết kế hợp lí thì người thiết kế phải tốn thời gian và công sức rất lớn.*

Dù vậy, các kĩ sư Việt Nam vẫn thường dùng quy trình này để thiết kế tháp thép là do tại Việt Nam hiện nay chưa có phần mềm nào có thể thực hiện đồng thời tất cả các công đoạn tính toán tối ưu tháp thép như đã nêu ở trên.

Do vậy, yêu cầu bức xúc nhất để cải thiện công tác thiết kế tháp thép hiện nay là phải xây dựng được phần mềm tính toán tháp thép. Phần mềm này phải làm được tất cả các công đoạn là:

- (1) Tính các đặc trưng động học của tháp để phục vụ cho việc xác định tải trọng gió động lên tháp mà TCVN 2737 : 1995 yêu cầu.
- (2) Tính tải trọng lên tháp theo TCVN 2737 : 1995.
- (3) Tính nội lực và chuyển vị.
- (4) Tổ hợp kết quả nội lực và chuyển vị.
- (5) Kiểm tra tháp.
- (6) Thay đổi kết cấu để thực hiện tối ưu tháp.

Sau khi đã nghiên cứu, phân tích tình hình một cách cẩn thận, chúng tôi đã xây dựng được một phần mềm kết hợp với phần mềm SAP2000 Nonlinear version 7.42 để tính tối ưu tháp thép hệ thanh không gian chịu tác dụng tĩnh và động của gió theo TCVN theo cách sau :

- Sử dụng môi trường nhập liệu bằng đồ hoạ của SAP2000N version 7.42 để tạo mô hình kết cấu tháp ban đầu, gồm vẽ các thanh dàn, xác định các điểm nút và liên kết, sau đó xuất các số liệu này sang một file CSDL ACCESS (*.mdb).

- Xây dựng mới phần mềm **STO-VNSTAND** tiếp tục thực hiện các công đoạn là:

- (7) Đọc tự động các số liệu về nút, liên kết và phần tử thanh dàn chứa trong file CSDL ACCESS (*.mdb) được xuất ra từ SAP2000N version 7.42.
- (8) Tính các tần số và các dạng dao động riêng cần thiết cho việc xác định tải trọng gió động lên tháp theo TCVN 2737 : 1995.
- (9) Tính các trường hợp tải trọng lên tháp theo TCVN 2737 : 1995.
- (10) Phân tích kết cấu để xác định nội lực trong các thanh dàn và chuyển vị nút.
- (11) Tổ hợp kết quả nội lực trong các thanh dàn và chuyển vị tại các nút.
- (12) Kiểm tra tháp theo điều kiện độ bền, ổn định cục bộ của các thanh dàn và biến dạng của tháp. (với các tháp chịu tải trọng đứng nhỏ như tháp an-ten, điều kiện ổn định tổng thể của tháp thường được thoả mãn dễ dàng)
- (13) Thay đổi kết cấu để thực hiện tối ưu tháp.

Trong đó, cụm từ **STO-VNSTAND** theo ý chúng tôi là viết tắt của cụm từ : *Steel*

Towel Optiomization - Viet Nam Standard ; có nghĩa là tính toán tối ưu tháp thép theo tiêu chuẩn Việt Nam.

3.2. Nhiệm vụ của phần mềm STO-VNSTAND :

Nhiệm vụ chính của phần mềm STO-VNSTAND là xác định phương án sử dụng các thép ống có sẵn một cách tối ưu cho một tháp thép dạng hệ thanh dàn không gian được xây dựng tại một địa hình bất kì, ở một địa phương bất kì trên lãnh thổ Việt Nam sao cho tổng trọng lượng thép là ít nhất, hoặc chuyển vị ngang ở đỉnh tháp là bé nhất.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của phần mềm STO-VNSTAND là với một phương án sử dụng thép ống do người sử dụng (NSD) tự ý chọn, phần mềm phải tự động xác định các tải trọng, tiến hành phân tích và kiểm tra kết cấu tháp để cho kết luận là phương án dùng thép ống đó có đảm bảo các yêu cầu đề ra hay không.

3.3. Phạm vi sử dụng của phần mềm STO-VNSTAND :

Mặc dù trong thực tế, các tháp thép có thể có nhiều kiểu hình dạng và sơ đồ kết cấu rất phức tạp, tuy nhiên, trong phiên bản đầu tiên này, do chỉ dùng lại ở mục tiêu tiếp cận với thị trường nên chúng tôi giới hạn phạm vi sử dụng của phần mềm chỉ tính toán tối ưu các tháp thép hệ thanh không gian có đặc điểm là :

Tháp nên có chiều cao không quá lớn và phải có sơ đồ hệ thanh bụng dạng chữ thập không có thanh ngang hay dạng quả trám. Toàn bộ kết cấu tháp thép đang xét chỉ dùng đúng bốn loại tiết diện mặt cắt ngang và được đặt tên là: TD1, TD2, TN và TX. Trong đó:

- Loại tiết diện ngang có tên TD1, TD2 được dùng cho các thanh cánh.
- Loại tiết diện ngang có tên TN được dùng cho các thanh bụng ngang.
- Loại tiết diện ngang có tên TX được dùng cho các thanh bụng xiên.

Cả bốn loại tiết diện thanh nói trên đều được chọn dùng từ các loại thép ống có sẵn, được cung cấp trong file AISC.PRO kèm theo phần mềm SAP2000N hay do NSD tự nhập thêm vào thư viện thép ống của chương trình. Tháp phải có đúng 4 mặt (có nghĩa mặt cắt ngang tháp là hình vuông). Các mặt tháp phải giống hệt nhau và đối xứng nhau từng cặp qua trục tâm tháp. Nếu muốn xét các vách cứng ngang khi tính toán thì cần phải mô hình hoá chúng dưới dạng hai thanh dàn đan chéo nhau hình chữ thập. Tháp có thể được xây dựng tại bất kì một địa phương nào trong lãnh thổ Việt Nam và ở bất cứ dạng địa hình nào.

3.4. Yêu cầu đối với phần mềm STO-VNSTAND :

- STO-VNSTAND phải có khả năng tính toán tối ưu các tháp thép như đã nêu một cách chính xác, đủ tin cậy, ổn định và nhanh chóng.
- STO-VNSTAND phải có giao diện hợp lí, thân thiện và dễ sử dụng.
- STO-VNSTAND phải có khả năng lưu trữ, nhập, xuất, tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu trên đĩa cứng một cách nhanh chóng và có khoa học.

3.5. Các chức năng sử dụng chính của phần mềm STO-VNSTAND :

Để thực hiện được hai nhiệm vụ đã nêu trong phần 3.2 và thoả mãn các yêu cầu trong phần 3.3, phần mềm STO-VNSTAND được lập trình với 11 cụm chức năng chính như sau:

- (1) - Khai báo danh sách các loại thép ống dùng trong phần mềm.
- (2) - Chọn file số liệu cần làm việc.
- (3) - Nhập, xem, sửa đổi và cập nhật các dữ liệu về kết cấu tháp.
- (4) - Tính toán các trường hợp tải trọng lên tháp.
- (5) - Tính toán kiểm tra tháp thép.
- (6) - Tính tối ưu tháp thép.
- (7) - Xem các kết quả mà phần mềm tính được.
- (8) - Xuất các kết quả chính mà phần mềm tính được ra file văn bản.
- (9) - Đọc nội dung của một file văn bản đã có.
- (10) - Quản lý sự sắp xếp các cửa sổ hiển thị trong phần mềm.
- (11) - Quản lý hệ thống trợ giúp người sử dụng và giới thiệu về phần mềm.

Trong đó, một số chức năng sử dụng quan trọng là :

Chức năng “Nhập xoá danh sách các thép ống dùng trong phần mềm”:

Chức năng này cho phép NSD nhập thêm, xoá bỏ các loại thép ống của thư viện thép ống dùng trong chương trình. Khi tính toán tối ưu, chương trình STO-VNSTAND sẽ tự động chọn phương án dùng thép ống tối ưu nhất theo mục tiêu đề ra từ danh sách các loại thép ống có trong thư viện thép ống nói trên.

Chức năng “Nhập, xem, sửa đổi và cập nhật các dữ liệu”:

Bao gồm các chức năng nhỏ như:

- Khai báo các số liệu xác định vùng gió, dạng địa hình xây dựng tháp.
- Khai báo các số liệu về vật liệu như E, μ , Ra, ρ , γ_0 , và giá trị độ võng ngang tương đối giới hạn của tháp, hệ số tổ hợp của các trường hợp tải trọng gió.

- Mở hộp thoại để NSD lựa chọn :

- + Lựa chọn thực hiện công việc tính tối ưu tháp thép.
- + Lựa chọn thực hiện công việc tính kiểm tra tháp thép với phương án dùng thép ống do NSD tự chọn.

- Khai báo các giá trị tải trọng tập trung có sẵn ở nút. Chức năng này cần thiết khi NSD muốn tự nhập các tải trọng sinh ra do hoạt tải sửa chữa, tải trọng của các thiết bị treo vào tháp..

- Xem danh sách các loại thép ống có thể sử dụng trong phần mềm, hay hộp thoại để xem lại số liệu nút, tải trọng ở nút..

Chức năng “Tính toán các trường hợp tải trọng lên tháp”:

Dùng để xác định trường hợp tĩnh tải và các trường hợp tải trọng gió tĩnh và động lên tháp theo TCVN 2737 : 1995.

Chức năng “Tính toán kiểm tra tháp thép”:

Dùng để tính toán chuyển vị tại các nút và lực dọc ở các phần tử thanh dàn ứng với tất cả các trường hợp tải đang xét. Sau đó tổ hợp nội lực và chuyển vị rồi tiến hành kiểm tra kết cấu. Sau khi kiểm tra xong, các kết luận sẽ được phần mềm hiển thị trong một hộp thông báo.

Chức năng “Tính tối ưu tháp thép”:

Chức năng này cho phép NSD chọn một trong hai mục tiêu tối ưu kết cấu là:

- Mục tiêu chuyển vị ngang lớn nhất có thể xuất hiện tại đỉnh tháp là cực tiểu.
- Mục tiêu tổng thể tích tháp là cực tiểu (cũng đồng nghĩa với mục tiêu trọng lượng tháp cực tiểu).

Sau khi chọn xong mục tiêu tối ưu, phần mềm sẽ tiến hành chọn phương án dùng thép ống tối ưu để làm tháp theo một trong hai mục tiêu đã chọn.

4. Ví dụ tính tối ưu tháp thép bằng chương trình STO-VNSTAND

4.1. Nhiệm vụ thiết kế:

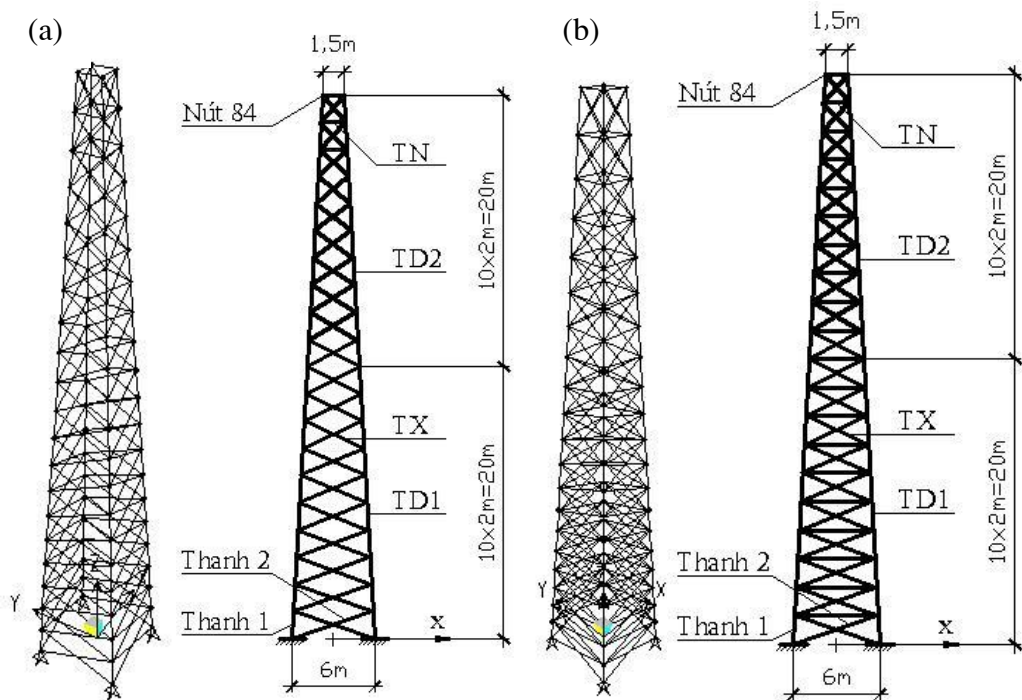
Chọn phương án thiết kế một tháp thép cao 40 m dùng làm tháp an-ten phát sóng FM tại thị xã Tam Kỳ (thuộc vùng gió II-B). Theo yêu cầu về kiến trúc, hình dạng tháp phải có bốn mặt giống nhau và đối xứng từng cặp qua trục tâm tháp, chiều rộng mỗi cạnh ở chân tháp là 6 m; chiều rộng mỗi cạnh ở đỉnh tháp là 1,5 m. Theo yêu cầu về kỹ thuật của tháp an-ten phát sóng FM, độ võng tương đối giới hạn tại đỉnh tháp $\alpha_L=1/200$. Do vậy chuyển vị ngang lớn nhất ở đỉnh tháp phải thoả : $U_{nh} \leq U_L = 0,2m$

Dự định kết cấu tháp này sẽ có dạng hệ thanh dàn không gian với các thanh dàn làm bằng thép ống. Các thép ống mà nhà máy có thể cung cấp gồm 15 loại được đặt tên và có các kích thước hình học cho ở bảng 1. Vật liệu thép sử dụng có các đặc trưng cơ học là: $E = 2.10^7 \text{ t/m}^2$; hệ số Poisson = 0.3; khối lượng riêng $\rho = 0,785 \text{ t/m}^3$; trọng lượng riêng $\gamma_0 = 7,85 \text{ t/m}^3$; cường độ tính toán của thép $R_a = 27000 \text{ t/m}^2$.

Yêu cầu hãy tìm phương án thiết kế tháp nói trên từ các thép ống mà nhà máy có thể cung cấp sao cho trọng lượng tháp đạt cực tiểu và đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và kiến trúc đã đề ra ở trên.

Bảng 1. Các loại thép ống dùng có sẵn trong thư viện của chương trình STO-VNstand

Tên loại thép ống	Đường kính ngoài D [m]	Chiều dày t [m]	Diện tích mặt cắt ngang A [m ²]	Bán kính quán tính r [m]
P.5	0.021336	0.0027686	1.6129E-04	6.62351E-03
P.75	0.02667	0.0028702	2.148383E-04	8.466667E-03
P1	0.033401	0.0033782	3.18709E-04	1.065933E-02
P1.25	0.042164	0.003556	4.31612E-04	1.371317E-02
P1.5	0.04826	0.003683	5.154829E-04	1.582126E-02
P2	0.060325	0.0039116	6.903212E-04	2.003913E-02
P2.5	0.073025	0.0051562	1.096772E-03	2.409656E-02
P3	0.0889	0.0054864	1.438707E-03	2.955866E-02
P3.5	0.1016	0.0057404	1.729029E-03	3.395737E-02
P4	0.1143	0.0060198	2.045157E-03	3.835953E-02
P5	0.1413002	0.0065532	2.774188E-03	4.775527E-02
P6	0.168275	0.007112	3.599993E-03	5.699933E-02
P8	0.219075	0.0081788	5.419344E-03	7.462135E-02
P10	0.27305	9.2710E-03	7.677404E-03	9.342717E-02
P12	0.32385	0.009525	9.419336E-03	0.1110349



Hình 2. Sơ đồ hệ thanh của tháp ứng với hai trường hợp
(a) - Hệ thanh bụng hình quả trám, (b) - Hệ thanh bụng chữ thập.

4.2. Tiến hành chọn phương thiết kế tối ưu :

Trong bài toán này, người thiết kế kết cấu chỉ có thể quyết định đến cấu trúc của hệ thanh và chọn các loại thép ống từ các loại thép ống có sẵn để làm các thanh dầm. Các phương án thoả mãn được tất cả các điều kiện cần đã đề ra đều có thể được chọn, nhưng phương án tốt nhất là phương án vừa thoả mãn các yêu cầu về kỹ thuật và kiến trúc đề ra, đồng thời đạt được mục tiêu trọng lượng thấp cực tiểu.

Do phần mềm STO-VNSTAND chỉ có thể tìm được phương án dùng thép ống tối ưu dựa trên một sơ đồ hệ thanh dàn có sẵn nên trước hết người thiết kế phải dùng kinh nghiệm của mình để tự chọn một số sơ đồ hệ thanh, rồi tiến hành dùng phần mềm STO-VNSTAND để xác định phương án tối ưu ứng với mỗi sơ đồ đã chọn. Cuối cùng, chọn phương án tốt nhất trong các phương án tối ưu tìm được.

Trên tinh thần đó, ta chọn hai sơ đồ hệ thanh dự định sẽ dùng làm tháp thép nói trên, *sơ đồ thứ nhất* dùng hệ thanh bụng hình quả trám (hình vẽ 2a), *sơ đồ thứ hai* dùng hệ thanh bụng hình chữ thập không có thanh ngang (hình vẽ 2b).

Sau khi dùng phần mềm STO-VNSTAND tính tháp nói trên theo cả hai mục tiêu là chuyển vị ngang ở đỉnh tháp cực tiểu và tổng trọng lượng tháp cực tiểu, ta thu được kết quả như trong bảng 2

Bảng 2. Các kết quả tối ưu tháp bằng phần mềm STO-VNSTAND

Sơ đồ tính	Kết quả khi tối ưu theo mục tiêu..	Phương án tìm được (là véctơ Pa)	Tr.lượng tháp (t)	Chuyển vị ở đỉnh tháp (m)
(2a)	Chuyển vị đỉnh cực tiểu	{P12 , P8 , P3.5 , P4}	2,06778	0,1804
	Trọng lượng cực tiểu	{P12 , P4 , P1.25 , P4}	1,83413	0,1946
(2b)	Chuyển vị đỉnh cực tiểu	{P12 , P8 , P3.5 , P4}	2,44039	0,195
	Trọng lượng cực tiểu	{P12 , P6 , P3.5 , P4}	2,32577	0,1981

Trong đó, chú ý rằng :

- Phương án sử dụng thép ống có sẵn để làm tháp mà phần mềm STO-VNSTAND tìm được ứng với mỗi trường hợp trong bảng 3.2 là một véctơ Pa có dạng: $Pa = \{Pa(1), Pa(2), Pa(3), Pa(4)\}$, với Pa(1), Pa(2), Pa(3), Pa(4) lần lượt là tên của loại thép ống được dùng làm loại tiết diện ngang có tên TD1, TD2, TN và TX.

- Các loại thép ống dùng trong chương trình do NSD tự nhập vào hoặc sử dụng từ 15 loại thép ống có sẵn trong file thư viện AISC.PRO được kèm theo chương trình SAP2000 (xem bảng 1).

Nhận xét: Do phần mềm STO-VNSTAND chỉ có thể tìm được phương án dùng thép ống tối ưu dựa trên sơ đồ hệ thanh dàn có sẵn. Vì vậy, kết quả tìm được còn phụ thuộc rất nhiều vào sơ đồ hệ thanh của tháp mà người thiết kế chọn. Trong trường hợp này, ta thấy sơ đồ tháp có hệ thanh bụng hình quả trám (sơ đồ 2a) cho kết quả tốt hơn hẳn so với sơ đồ hệ thanh bụng hình chữ thập (sơ đồ 2b) và do vậy, ta nên dùng sơ đồ 2a để thiết kế tháp nói trên.

5. Kết luận

- Về cơ bản, phần mềm STO-VNSTAND đã giải quyết tương đối tốt hai nhiệm vụ chính đã đề ra ở phần 2 một cách chính xác, đủ tin cậy và nhanh chóng.

- Chương trình chỉ làm việc được với hệ thống đơn vị là “**T-m**”.

- Chương trình chỉ tính được các loại tháp bằng thép ống.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng của phần mềm STO-VNSTAND để phần mềm này có thể tính toán tối ưu các loại tháp thép có hình dạng và cấu trúc hệ thanh bụng bất kì, được làm từ thép ống hay thép góc, chịu nhiều loại tải trọng khác nhau (gió, động đất, lực căng dây,...). Ngoài ra chúng tôi sẽ đưa thêm yếu tố độ tin cậy vào tập các ràng buộc của bài toán tối ưu.

Tài liệu tham khảo